

Лекция 9. Беспроводная инфраструктура Enterprise: WLC, AP и PoE

Цель лекции

- Понимать отличие домашней Wi-Fi-сети от централизованной Enterprise WLAN
- Объяснять роли WLC, lightweight AP, CAPWAP, SSID, VLAN и RADIUS
- Планировать питание Enterprise-точек доступа через PoE, PoE+ и UPoE
- Понимать базовую настройку WLAN с WPA2 PSK и WPA2 Enterprise

Учебные вопросы

1. Радиочастотные принципы RF, диапазоны 2.4/5 ГГц и неперекрывающиеся каналы Wi-Fi
2. Архитектура lightweight AP под управлением WLC по протоколу CAPWAP
3. PoE для Enterprise-точек доступа: требования PoE+ и UPoE для многорадиовых AP
4. Безопасность WLAN: SSID, WPA2/WPA3 PSK и WPA2/WPA3 Enterprise с RADIUS

1. Радиочастотные принципы RF

- WLAN (Wireless Local Area Network) — беспроводная локальная сеть на базе стандартов Wi-Fi
- RF (Radio Frequency) — радиочастотная среда, через которую передаются беспроводные сигналы
- В отличие от кабеля, радиосреду делят все клиенты и соседние точки доступа в зоне покрытия
- Администратор должен учитывать стены, расстояние, помехи, мощность и выбор канала
- Хорошая настройка WLAN невозможна без понимания, что эфир является общим ресурсом

Диапазон 2.4 ГГц дает покрытие, но быстро перегружается

- 2.4 ГГц лучше проходит через стены и часто дает большую зону покрытия
- В этом диапазоне мало неперекрывающихся каналов, поэтому соседние сети легко мешают друг другу
- Для стандартной ширины канала 20 МГц обычно используют каналы 1, 6 и 11
- Bluetooth, микроволновые устройства и старое Wi-Fi-оборудование могут создавать помехи
- В Enterprise-сети 2.4 ГГц часто оставляют для совместимости, но не делают основным скоростным диапазоном

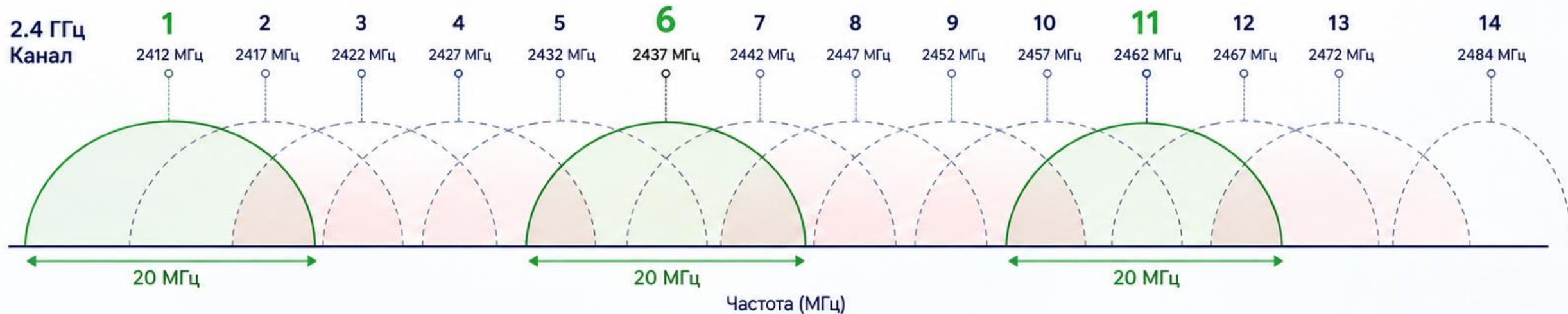
Диапазон 5 ГГц дает больше каналов и выше емкость

- 5 ГГц обычно имеет больше доступных каналов и меньше бытовых помех
- Сигнал 5 ГГц хуже проходит через стены, поэтому может потребоваться больше точек доступа
- Ширина канала влияет на скорость и на количество неперекрывающихся каналов
- Для плотной сети часто выбирают 20 или 40 МГц, чтобы уменьшить взаимные помехи
- Планирование каналов должно учитывать не только покрытие, но и емкость для клиентов

Перекрывание каналов 2.4 ГГц и выбор 1-6-11

В диапазоне 2.4 ГГц каналы частично перекрываются.
Использование каналов 1, 6 и 11 позволяет точкам доступа минимально мешать друг другу.

- ✓ Неперекрывающиеся каналы (рекомендуются)
- ✗ Сильное перекрывание (создаёт помехи и снижает скорость)



Почему важно использовать 1-6-11?



Меньше помех от соседних точек доступа



Стабильная скорость и ниже задержки



Клиенты дольше держат качественное соединение



Сеть работает предсказуемо и надежно

Выбор 1 - 6 - 11

1

Назначьте канал 1 первой точке доступа

6

Назначьте канал 6 следующей точке доступа

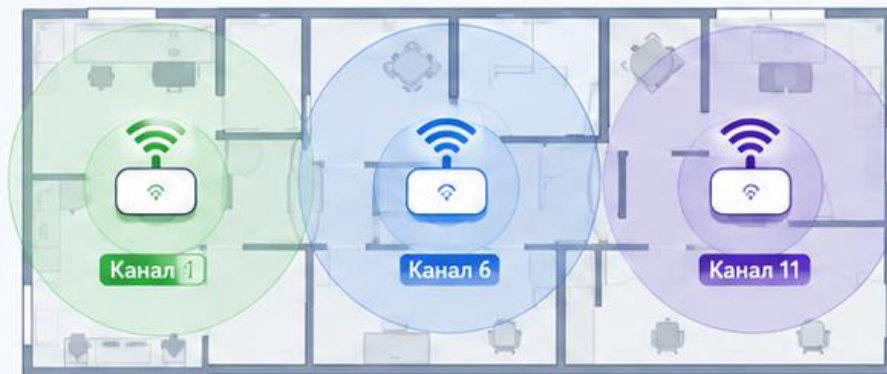
11

Назначьте канал 11 третьей точке доступа



Повторяйте схему 1-6-11 для соседних точек доступа в вашей зоне покрытия.

Пример в реальной сети



Канал 14 используется только в Японии и не является неперекрывающимся с другими каналами.



Ширина канала 20 МГц обеспечивает наилучшее разделение каналов в 2.4 ГГц.

SSID — это имя беспроводной сети, но не сама сеть

SSID (Service Set Identifier) — имя беспроводной сети, которое видит клиент

Один SSID может быть привязан к определенной VLAN и политике безопасности

Например, SSID Students может вести в VLAN 40, а SSID Staff — в VLAN 10

BSSID (Basic Service Set Identifier) — MAC-адрес радиоинтерфейса точки доступа для конкретного SSID

Клиент выбирает SSID, но фактически подключается к конкретной точке доступа и радиоканалу

Радиоплан должен отвечать на три вопроса

Где нужно покрытие: аудитории, коридоры, кабинеты, склад или двор

Сколько клиентов одновременно будет работать в каждой зоне

Какие приложения важны: браузер, видеоконференции, телефония, тестирование или доступ к серверу

Какие диапазоны и каналы использовать, чтобы соседние точки не мешали друг другу

Сколько PoE-портов и какой мощности потребуется на access-коммутаторах

2. Архитектура lightweight AP под управлением WLC по протоколу CAPWAP

AP (Access Point) — точка доступа, которая подключает беспроводных клиентов к проводной сети

WLC (Wireless LAN Controller) — контроллер, централизованно управляющий точками доступа и WLAN-политиками

Lightweight AP — точка доступа, которая получает конфигурацию от WLC и не управляется полностью автономно

Централизация упрощает создание SSID, настройку безопасности, мониторинг клиентов и роуминг

В большой сети десятки AP удобнее обслуживать через WLC, чем настраивать каждую отдельно

CAPWAP соединяет lightweight AP с контроллером

CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points)

— протокол управления lightweight AP через WLC

AP обнаруживает WLC, устанавливает CAPWAP-соединение и получает конфигурацию

Контроллер управляет WLAN-профилями, параметрами радиоинтерфейсов и политиками доступа

Данные клиентов могут проходить через контроллер или локально коммутироваться в зависимости от архитектуры

Для базового курса важно понять разделение: AP обслуживает радио, WLC управляет политикой

WLC, lightweight AP, коммутатор и клиенты WLAN

Централизованное управление, простое масштабирование и единые политики для всей беспроводной сети организации

Архитектура WLAN под управлением WLC



WLC – Wireless LAN Controller

- Централизованное управление AP и WLAN
- Настройка SSID, безопасности, QoS, роуминга
- Мониторинг клиентов и статистика
- Хранит конфигурацию и применяет её к AP



Lightweight AP (LAP)

- Простая точка доступа без локальной конфигурации
- Получает настройки и прошивку от WLC
- Туннелирует управление и трафик по CAPWAP
- Легко заменяется и масштабируется



Коммутатор (Switch)

- Подключает AP, WLC и другую сеть
- Обеспечивает PoE/PoE+ для питания AP
- Передаёт трафик клиентов в нужные VLAN
- Обеспечивает L2/L3 соединение в инфраструктуре

Преимущества такой архитектуры

- 📋 Единые политики для всех точек доступа
- 📊 Централизованный мониторинг и отчёты
- ⚙️ Быстрое развертывание и масштабирование
- 🛡️ Лучший роуминг и безопасность
- 💰 Простота обслуживания и снижение затрат



Управление CAPWAP

- Обнаружение AP
- Применение конфигурации
- Мониторинг и статистика

Коммутатор с PoE/PoE+



Клиенты WLAN

SSID: STAFF (VLAN 10)



Доступ к корпоративным ресурсам

SSID: GUEST (VLAN 20)



Доступ в Интернет

- Данные клиентов (SSID/VLAN)
- - - Управление CAPWAP
- - - Питание PoE/PoE+

Как работает

- 1 AP подключается к сети и получает питание от коммутатора (PoE/PoE+).
- 2 AP устанавливает CAPWAP-соединение с WLC.
- 3 WLC загружает конфигурацию на AP.
- 4 Клиенты подключаются к SSID, трафик идёт через коммутатор в сеть.



WLC управляет множеством lightweight AP централизованно, а коммутатор с PoE обеспечивает питание и транспорт для всей WLAN-инфраструктуры.

Как AP находит WLC

- AP получает IP-адрес, маску, шлюз и DNS от DHCP
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол автоматической выдачи сетевых параметров
- DNS (Domain Name System) может помочь AP найти имя контроллера, если это предусмотрено в сети
- В учебном Packet Tracer WLC часто задается явно через GUI или доступен в той же лабораторной топологии
- Если AP не появляется на WLC, сначала проверяют питание, VLAN, DHCP и IP-связность с контроллером

WLAN связывает SSID с VLAN

На WLC создают WLAN-профиль, где задают имя SSID, безопасность и интерфейс или VLAN

SSID Students может быть привязан к VLAN 40, чтобы беспроводные студенты попадали в свою подсеть

SSID Staff может быть привязан к VLAN 10 с другим уровнем доступа

Коммутаторный порт к WLC обычно должен переносить нужные VLAN как trunk

Если VLAN не разрешена на trunk, клиент подключится к Wi-Fi, но не получит правильный сетевой доступ

Проверка WLC и AP

- Команда `show ap summary` на WLC показывает зарегистрированные точки доступа
- Пример: после подключения AP нужно увидеть ее имя, модель, IP-адрес и состояние
- Команда `show wlan summary` показывает созданные WLAN-профили и их номера
- Команда `show client summary` показывает подключенных беспроводных клиентов
- Если команды недоступны в конкретном симуляторе, те же сведения ищут в GUI WLC

3. PoE для Enterprise-точек доступа

- PoE (Power over Ethernet) передает питание и данные к AP по одному кабелю витой пары
- Многодиазовые Enterprise AP могут требовать больше мощности, чем устройства домашнего класса
- PoE+ обычно соответствует IEEE 802.3at и дает больший бюджет на порт, чем 802.3af
- UPoE — расширенный вариант питания Cisco для более мощных устройств
- Если AP не получает нужную мощность, часть радиомодулей или функций может быть отключена

PoE-планирование для WLAN

Сначала считают количество AP и требуемую мощность каждой модели

Затем проверяют мощность на порт и общий PoE-бюджет access-коммутатора

Например, 8 точек по 25 Вт требуют минимум 200 Вт без резерва

Если бюджет коммутатора 195 Вт, все точки одновременно могут не получить питание

Резерв мощности нужен для замены моделей, пусковой нагрузки и будущего расширения

Шпаргалка по стандартам и классам PoE для AP

- PoE IEEE 802.3af дает до 15.4 Вт на порту и обычно соответствует классам 1–3
- PoE+ IEEE 802.3at дает до 30 Вт на порту и соответствует классу 4
- PoE+ часто требуется современным Enterprise AP стандартов 802.11ac и 802.11ax
- UPoE или PoE++ IEEE 802.3bt дает примерно 60–90 Вт и соответствует классам 5–8
- Высокая мощность нужна флагманским многорадиовым AP, особенно с Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7

Команды проверки PoE для точки доступа

- Команда `show power inline` показывает общий PoE-бюджет и потребление по портам
- Пример: `show power inline gigabitEthernet0/12` проверяет питание AP на конкретном порту
- Состояние `denied` означает, что коммутатор не смог выделить питание устройству
- Команда `show interfaces status` проверяет, поднялся ли Ethernet-линк после питания AP
- После замены AP нужно повторно проверить мощность, скорость линка и регистрацию на WLC

Питание AP через PoE-коммутатор

Один кабель UTP передаёт и данные, и питание для точки доступа

Преимущества PoE для WLAN



Питание и данные по одному кабелю



Простая установка и меньше кабелей



Централизованное управление питанием



Надёжность и безопасность

Что такое PoE?

PoE (Power over Ethernet) — технология, которая позволяет передавать электропитание по Ethernet-кабелю UTP категории 5е/6 и выше.

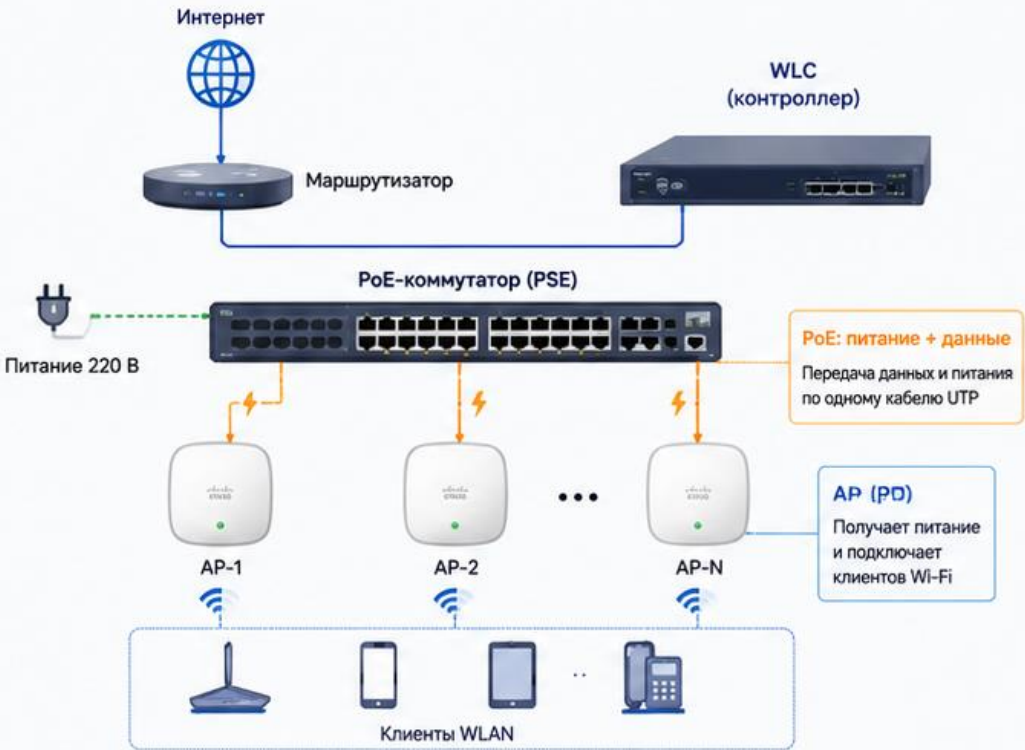


Как это работает?

- 1 Коммутатор (PSE) подаёт питание на порт и выполняет обнаружение устройства.
- 2 AP (PD) подтверждает поддержку PoE и запрашивает необходимую мощность.
- 3 Коммутатор подаёт питание по свободным парам кабеля (**Mode A/B**).
- 4 AP получает питание и одновременно работает в сети передачи данных.

PSE — Power Sourcing Equipment (устройство-источник питания)
PD — Powered Device (устройство-получатель питания)

Схема подключения AP через PoE-коммутатор



PoE стандарты и мощность

Стандарт	Обозначение	Мощность на порт	Пример устройств
802.3af	PoE	до 15,4 Вт	Простые IP-телефоны, старые 1x1 AP
802.3at	PoE+	до 30 Вт	Dual-radio AP, IP-телефоны,
802.3bt Type 3	PoE++	до 60 Вт	Многорadio AP, камеры PTZ
802.3bt Type 4	PoE++	до 90 Вт (до 100 Вт на порт)	Мощные AP, табло, ноутбуки в док-станциях

Современные enterprise AP обычно требуют PoE+ (802.3at) или PoE++ (802.3bt) в зависимости от модели.

Проверка питания и статуса порта

- Проверяйте потребляемую мощность на порту коммутатора.
- Следите за общим PoE-бюджетом коммутатора.
- Настройте приоритеты PoE для важных устройств.

Режимы PoE (используемые пары кабеля)



Типичная потребляемая мощность AP

AP 802.11n (2,4 ГГц)	6 – 10 Вт
AP 802.11ac (2–3 радио)	12 – 20 Вт
AP 802.11ax (Wi-Fi 6/6E)	20 – 30+ Вт

Лучшие практики

- Используйте PoE-коммутаторы с запасом по бюджету 20–30%.
- Планируйте суммарную мощность всех AP и других PoE-устройств.
- Используйте качественные кабели UTP Cat5e/Cat6 и правильную длину (до 100 м).
- Регулярно мониторьте статус портов и потребление питания.



Важно: убедитесь, что PoE-бюджет коммутатора достаточен для всех подключаемых устройств. При нехватке мощности некоторые порты могут быть отключены.

Порт коммутатора для AP зависит от режима подключения

В централизованном Local Mode lightweight AP подключают к коммутатору как access-порт в AP или Management VLAN

Клиентский Wi-Fi-трафик AP инкапсулирует в CAPWAP и отправляет на IP-адрес WLC

Для access-коммутатора это выглядит как обычный UDP-трафик между AP и WLC, а не как несколько VLAN от клиентов

Разнесение SSID по VLAN выполняет WLC после деинкапсуляции CAPWAP-трафика

Trunk на порту AP нужен не по умолчанию, а в специальных сценариях локальной коммутации, например FlexConnect

FlexConnect отличается от централизованного Local Mode

FlexConnect, ранее H-REAP, позволяет AP локально коммутировать клиентский трафик на удаленной площадке

В таком режиме порт AP может потребовать trunk, потому что VLAN клиентов выходят локально на access-коммутатор

Local Mode проще для базовой лаборатории: AP access-порт, CAPWAP до WLC, VLAN-разделение на контроллере

Если студент настраивает trunk на AP без понимания режима, он может усложнить схему и сломать регистрацию точки

В этой лекции основной сценарий — централизованная архитектура WLC с AP в Local Mode

4. Безопасность WLAN

Аутентификация — проверка, имеет ли клиент право подключиться к сети

Шифрование защищает передаваемые данные в радиосреде от чтения посторонними

WPA2 и WPA3 — семейства механизмов защиты Wi-Fi-сетей

PSK (Pre-Shared Key) — общий заранее заданный пароль для подключения к SSID

Enterprise-режим использует индивидуальные учетные данные через сервер аутентификации

WPA2/WPA3 PSK подходит для простых сценариев

PSK легко настроить: все клиенты используют один общий пароль сети

Недостаток: при увольнении сотрудника или утечке пароль нужно менять для всех клиентов

Невозможно точно определить, какой пользователь выполнил подключение, если пароль общий

PSK подходит для гостевой или небольшой учебной сети, но плохо масштабируется для предприятия

Пароль должен быть длинным и уникальным, а не похожим на название организации

WPA2/WPA3 Enterprise использует RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) — протокол централизованной аутентификации сетевого доступа

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — проверка личности, прав и учет действий пользователя

WLC передает учетные данные клиента на RADIUS-сервер, а не хранит общий пароль для всех

Пользователь может входить под личной учетной записью, а администратор может отозвать доступ точно

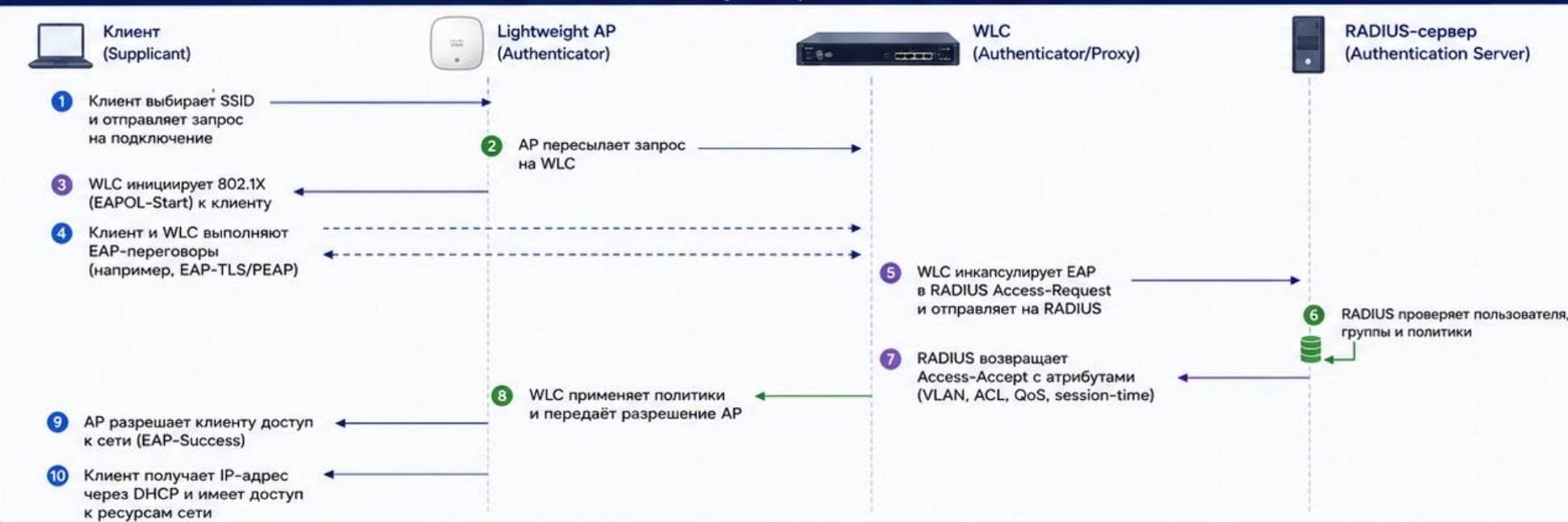
Enterprise-режим лучше подходит для корпоративной и учебной сети с большим числом пользователей

Подключение клиента WPA2 Enterprise через WLC и RADIUS

Централизованная аутентификация, авторизация и учёт пользователей в корпоративной WLAN



Последовательность аутентификации (EAP over RADIUS)



Что проверяет RADIUS-сервер?

- Кто пользователь**
Проверяет учётные данные в AD/LDAP или локальной БД
- Доступ разрешён?**
Определяет, может ли пользователь подключаться к этой WLAN
- Какая VLAN и политики?**
Возвращает атрибуты: VLAN, ACL, QoS, время сессии и др.

Цвета шагов

- Действия клиента
- Действия AP
- Действия WLC/RADIUS

Используемые протоколы

- 802.11** Беспроводной доступ
- 802.1X** Портовая аутентификация
- EAP** Инкапсуляция методов аутентификации
- RADIUS** Перенос EAP и передача решений и атрибутов

WPA2 Enterprise

- Динамические ключи шифрования (уникальны для каждой сессии)
- Использует 802.1X и EAP
- Учёт и контроль доступа на уровне пользователя

Распространённые методы EAP

- PEAP (EAP-MSCHAPv2)**
Простая настройка, защищённый туннель
- EAP-TLS**
Сертификаты на клиенте и сервере
- EAP-FAST**
Туннелирование на базе PAC

Что получает клиент после успеха

- Доступ к сети
- VLAN (например, VLAN 20)
- Политики безопасности (ACL, фильтры)
- QoS и другие параметры сессии

Проверка и мониторинг

- WLC показывает статус клиента
- Логи на WLC и RADIUS-сервере
- Счётчики ошибок 802.1X и EAP
- Интеграция с AD/ISE для отчётов

Преимущества для организации

- Централизованный контроль доступа
- Удобное управление пользователями
- Разделение по VLAN и ролям
- Безопасность и соответствие требованиям



Важно: Правильная работа WPA2 Enterprise зависит от времени (NTP), корректных сертификатов (для EAP-TLS) и доступности RADIUS-сервера.

Что настраивают на WLC для базовой WLAN

Имя WLAN и SSID, который увидят клиенты

Сопоставление WLAN с VLAN или интерфейсом контроллера

Метод безопасности: WPA2 PSK или WPA2 Enterprise

Параметры радиосети: включенные диапазоны, профили AP и ограничения клиентов

После настройки проверяют подключение клиента, получение IP-адреса и доступность шлюза

Типовые ошибки Enterprise WLAN

- AP получает питание, но не получает IP-адрес из-за неправильной VLAN на порту
- AP имеет IP-адрес, но не видит WLC из-за маршрутизации или неверного адреса контроллера
- Клиент подключается к SSID, но не получает адрес из-за ошибки DHCP в WLAN VLAN
- WPA2 Enterprise не работает из-за неверного shared secret между WLC и RADIUS
- Покрытие есть, но связь нестабильна из-за перегруженного канала или слабого сигнала

Порядок диагностики WLAN

- Проверить PoE и линк AP на коммутаторе
- Проверить IP-адрес AP, VLAN и достижимость WLC
- Проверить, зарегистрировалась ли AP на WLC
- Проверить WLAN-профиль, SSID, VLAN и метод безопасности
- Проверить клиента: подключение, IP-адрес, шлюз, DNS и доступность нужных ресурсов

Мини-сценарий: WLAN Students

- SSID Students привязывается к VLAN 40 с подсетью 192.168.40.0/24
- AP подключается к access-коммутатору через PoE-порт и регистрируется на WLC
- WLC передает клиентский трафик в VLAN 40 согласно настройке WLAN-профиля
- DHCP выдает беспроводному клиенту адрес, шлюз 192.168.40.1 и DNS-сервер
- Проверка: клиент подключается к SSID, получает адрес и выполняет ping своего шлюза

Мини-сценарий: переход от PSK к Enterprise

- На первом этапе SSID защищают WPA2 PSK, чтобы проверить базовую радиосвязь и VLAN
- На втором этапе WLC связывают с RADIUS-сервером и включают WPA2 Enterprise
- Shared secret между WLC и RADIUS должен совпадать символ в символ
- Пользователь вводит личные учетные данные, а не общий пароль сети
- Если Enterprise-вход не работает, сначала проверяют RADIUS-доступность и журналы аутентификации

Итоги лекции

- Enterprise WLAN проектируется как управляемая инфраструктура, а не просто набор точек доступа
- Радиоплан учитывает диапазоны, каналы, покрытие, емкость и помехи
- WLC централизованно управляет lightweight AP через CAPWAP и связывает SSID с VLAN
- PoE-планирование важно для стабильной работы многорадиовых Enterprise AP
- WPA2/WPA3 Enterprise с RADIUS лучше масштабируется и дает индивидуальную аутентификацию пользователей

Контрольные вопросы

1. Почему радиосреда Wi-Fi требует планирования каналов и мощности?
2. Какие каналы 2.4 ГГц обычно используют как неперекрывающиеся?
3. Чем lightweight AP отличается от автономной точки доступа?
4. Какую роль выполняет WLC в Enterprise WLAN?
5. Что произойдет, если AP требует PoE+, а коммутатор дает только базовый PoE?
6. Чем WPA2 PSK отличается от WPA2 Enterprise?
7. С какого уровня начать диагностику, если клиент не подключается к корпоративному SSID?